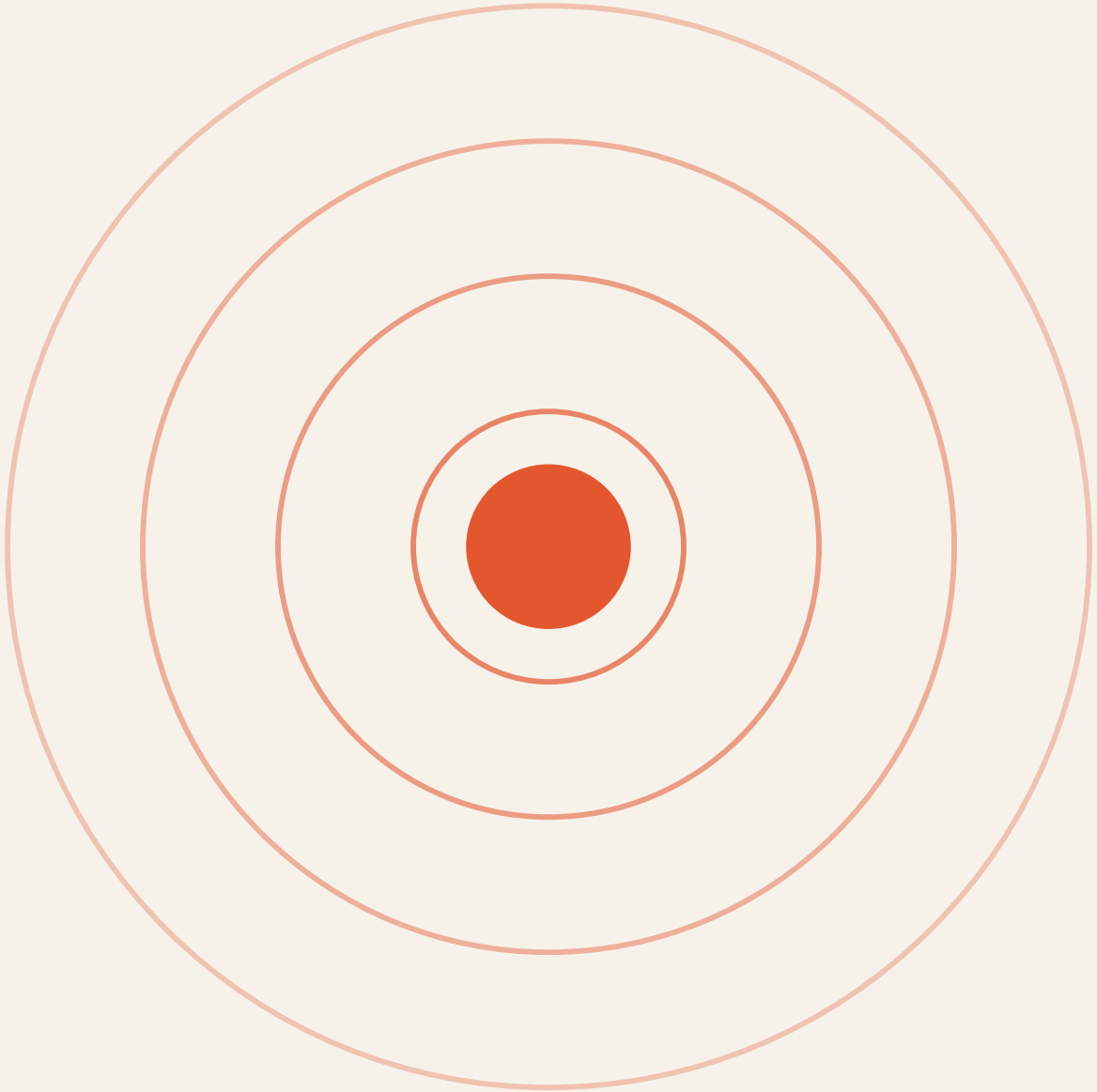
Radar del mercado eléctrico

Semana 44 de 2026
26 oct – 1 nov 2026

Mercados diario e intradiarios, servicios de balance, baterías y demanda del sistema peninsular



Elaboración propia con datos públicos de ESIOS (REE) y OMIE

Resumen de la semana

Precio medio

207,0

€/MWh

+35,3 % vs semana anterior

Horas a precio ≤ 0

5,8

h

mínimo 0 €/MWh

Spread diario medio

225

€/MWh

máx − mín de cada día

Techo arbitraje BESS

715

€/MW·día

batería 4 h, solo diario

Solar capturó

56

% del medio

116,8 €/MWh

- El precio medio del mercado diario fue de 207,0 €/MWh, +35,3 % frente a la semana anterior, con 5,8 h a precio ≤ 0. Una batería de 4 h con previsión perfecta habría podido captar hasta 715 €/MW al día.
- El precio medio cayó a 81,2 €/MWh a las 12:30 y subió a 299,2 €/MWh a las 18:45. Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora.
- El peor fue el viernes 30 (381 €/MW). La media diaria fue de 715 €/MW, -7,8 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 04:00 y las 14:45, y la descarga entre las 07:45 y las 21:15.
- La solar cobró de media 116,8 €/MWh, el 56 % del precio medio.
- La demanda alcanzó 101.187 MW el martes 27 a las 13:30.

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Techo de arbitraje: cálculo propio, solo mercado diario.

Señales de la semana para cada perfil

Un semáforo por perfil con reglas explícitas y sencillas. No son una recomendación de inversión: resumen en una mirada qué se movió y para quién importa.

Promotor solar FV	Captura 56 % del precio medio. Regla: <70 % rojo, 70-85 % ámbar, >85 % verde.	Canibalización alta
Almacenamiento (arbitraje)	715 €/MW·día, +11,9 % frente a la media de 4 semanas. Regla: ±10 %.	Techo al alza
Volatilidad intradía	Spread diario medio 225 €/MWh. Regla: >120 verde, 60-120 ámbar, <60 rojo.	Spread amplio
Servicios de balance	aFRR a subir paga -8,4 €/MWh sobre el diario. Regla: >25 verde, 8-25 ámbar.	Prima baja
Calidad de previsión	Error medio de la previsión de demanda 1,09 %. Regla: <1,5 % verde.	Previsión precisa
Precios cero y negativos	5,8 h a precio ≤ 0. Bueno para cargar, malo para vender sin almacenamiento.	Horas ≤ 0 presentes

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia; los umbrales son convenciones de este informe, no estándares del sector.

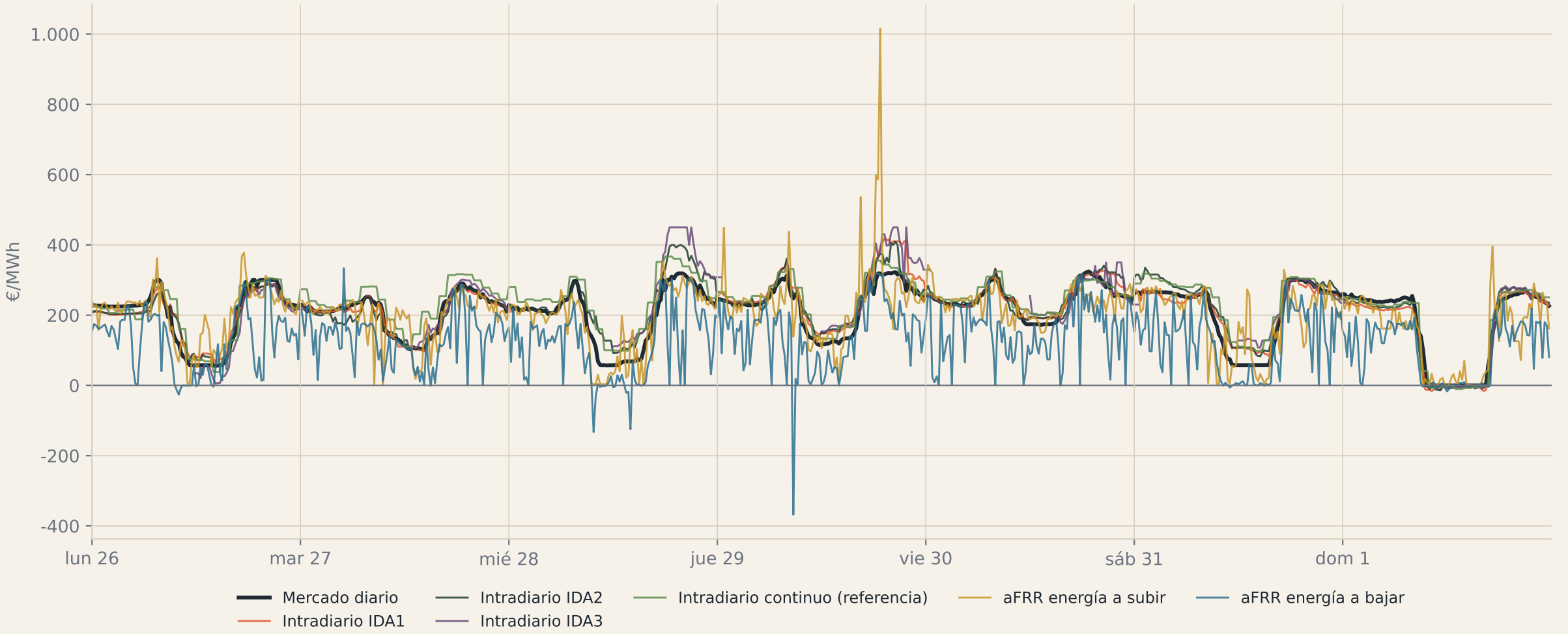
01

Los mercados del periodo

Precio, energía casada, servicios de balance y demanda, cuarto de hora a cuarto de hora.

Precio de los mercados de energía

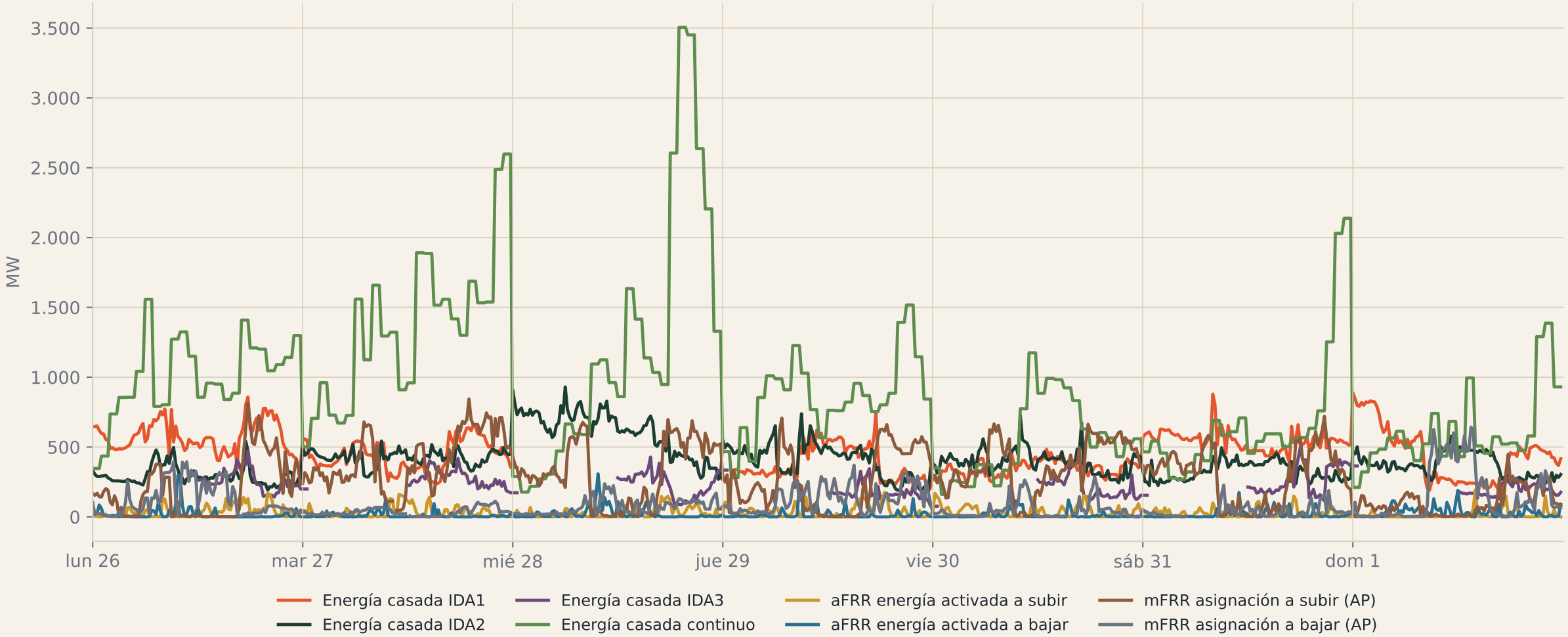
Precio de cada sesión en cada cuarto de hora. Donde el mercado es horario, el valor se repite en los cuatro cuartos. Con varias series superpuestas, el diario marca la referencia y el resto muestra cuánto se desvía.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Energía casada

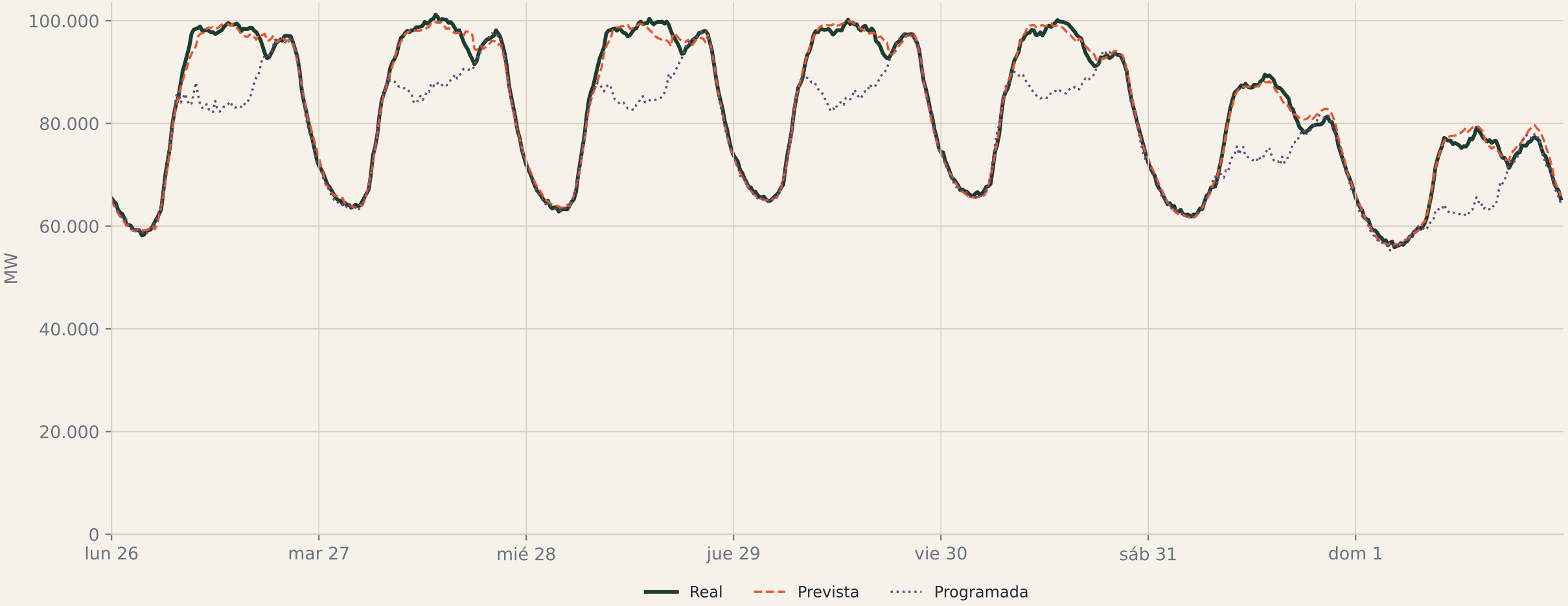
Energía casada en cada cuarto de hora, leída como potencia. En MWh por cuarto de hora todas las cifras saldrían divididas entre cuatro. La energía de cada mercado no se puede sumar entre sí: lo vendido en el diario y recomprado en un intradiario aparecería dos veces.



Fuente: ESIOS (REE), indicadores agregados por cuarto de hora.

La demanda alcanzó 101.187 MW el martes 27 a las 13:30

Demanda real frente a la prevista y la programada. Media semanal de 82.174 MW y valle de 55.854 MW. El error medio de la previsión fue del 1,09 %.



Fuente: ESIOS (REE), demanda real, prevista y programada.

Qué publicó cada mercado (1/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
Mercado diario	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	207,0	-0,5	324,7	—
Generación solar FV	Generación	MW	26-10 a 01-11	25.295,7	78,0	86.439,0	4.249.682
Generación eólica	Generación	MW	26-10 a 01-11	10.632,3	1.673,0	34.620,0	1.786.226
Intradiario IDA1	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	213,7	-16,4	419,0	—
Intradiario IDA2	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	216,9	-14,0	409,1	—
Intradiario IDA3	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	226,2	-8,8	450,0	—
Intradiario continuo (referencia)	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	228,9	-10,3	366,9	—
aFRR energía a subir	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	198,6	0,0	1.016,1	—
aFRR energía a bajar	Precio	€/MWh	26-10 a 01-11	125,3	-368,1	333,6	—
Energía casada IDA1	Energía	MW	26-10 a 01-11	454,4	160,4	888,7	65.778
Energía casada IDA2	Energía	MW	26-10 a 01-11	404,7	184,8	930,4	67.987
Energía casada IDA3	Energía	MW	26-10 a 01-11	229,8	76,4	496,0	20.340
Energía casada continuo	Energía	MW	26-10 a 01-11	899,3	161,5	3.505,0	151.089
aFRR energía activada a subir	Energía	MW	26-10 a 01-11	30,5	0,0	193,5	5.125

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Qué publicó cada mercado (2/2)

Medio, mínimo y máximo se calculan sobre los valores de cada cuarto de hora, y el total solo tiene sentido en la energía (potencia media dividida entre cuatro). La energía de mercados distintos no se puede sumar.

Mercado	Magnitud	Unidad	Cubre	Medio	Mínimo	Máximo	Total (MWh)
aFRR energía activada a bajar	Energía	MW	26-10 a 01-11	18,4	0,0	307,8	3.091
mFRR asignación a subir (AP)	Energía	MW	26-10 a 01-11	276,9	0,3	844,3	46.379
mFRR asignación a bajar (AP)	Energía	MW	26-10 a 01-11	89,1	0,3	643,0	14.538
Demanda real	Potencia	MW	26-10 a 01-11	82.173,9	55.854,0	101.187,0	13.805.218
Demanda prevista	Potencia	MW	26-10 a 01-11	82.199,3	56.289,0	99.886,0	—
Demanda programada	Potencia	MW	26-10 a 01-11	77.597,6	55.275,0	98.106,0	—

Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

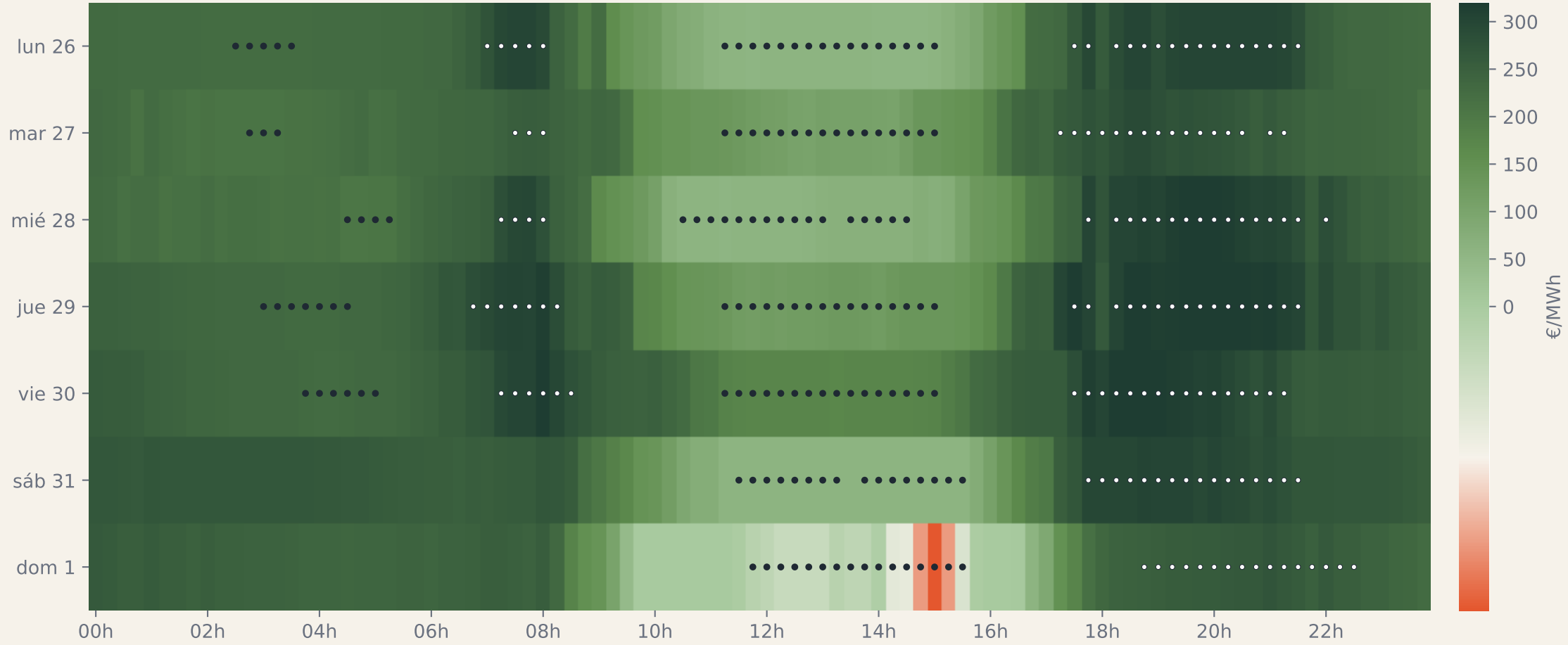
02

Almacenamiento y renovables: lectura propia

Lo que el mercado dice sobre baterías, solar y servicios de balance, más allá de las liquidaciones.

Mapa de precios del mercado diario: dónde está el valor

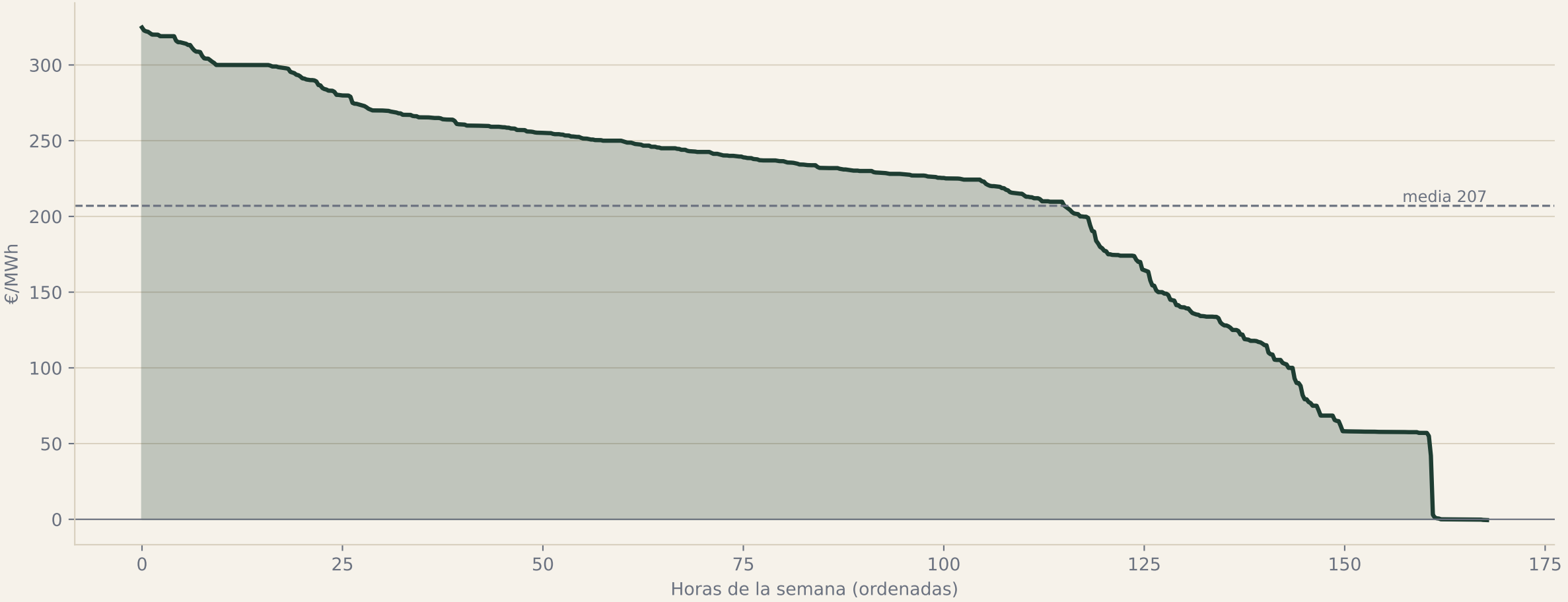
Cada fila es un día y cada columna un cuarto de hora. El día más caro fue el viernes 30 (244,7 €/MWh de media) y el más barato el domingo 1 (163,2 €/MWh). La semana quedó +32,6 % por encima de la media de las cuatro anteriores. El spread medio entre el cuarto de hora más caro y el más barato de cada día fue de 225,2 €/MWh.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Puntos oscuros: carga óptima; puntos blancos: descarga óptima de una batería de 1 MW / 4 h.

Curva de duración de precios

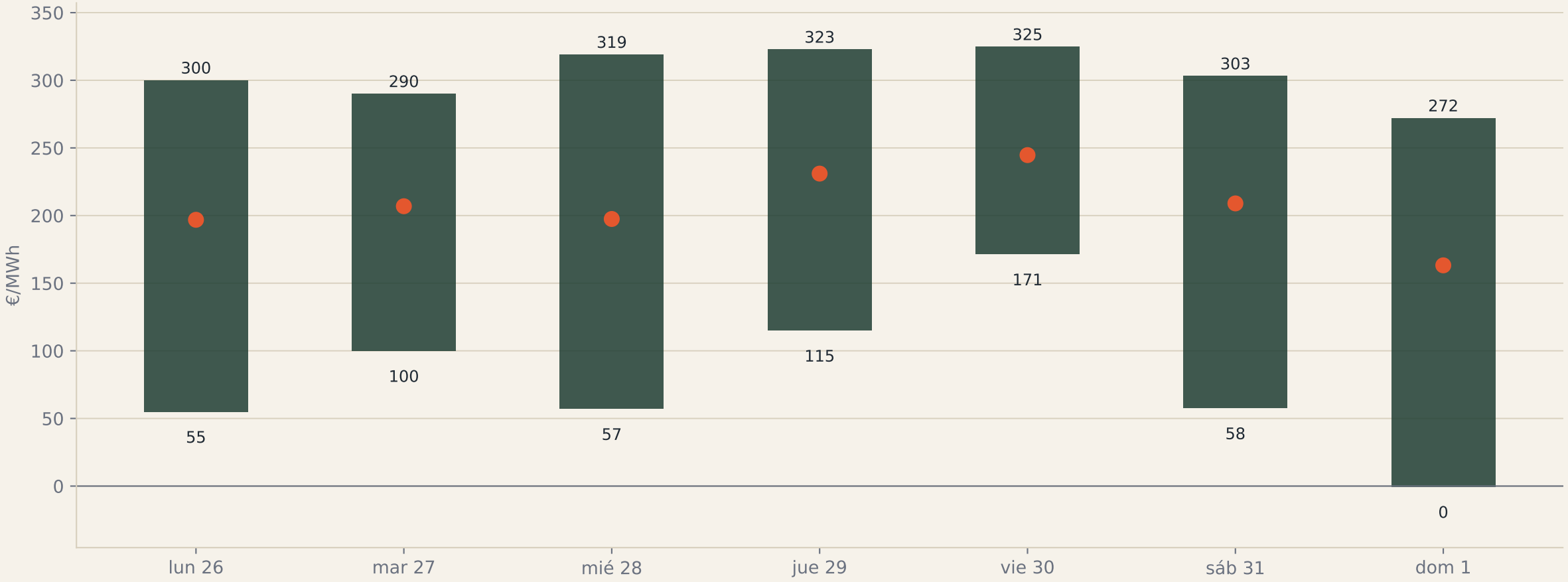
Los 672 cuartos de hora de la semana ordenados de más caro a más barato. 5,8 h cerraron a precio cero o negativo y el 69,6 % del tiempo superó los 200 €/MWh. La anchura de la curva es la materia prima del arbitraje.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

Rango de precios de cada día

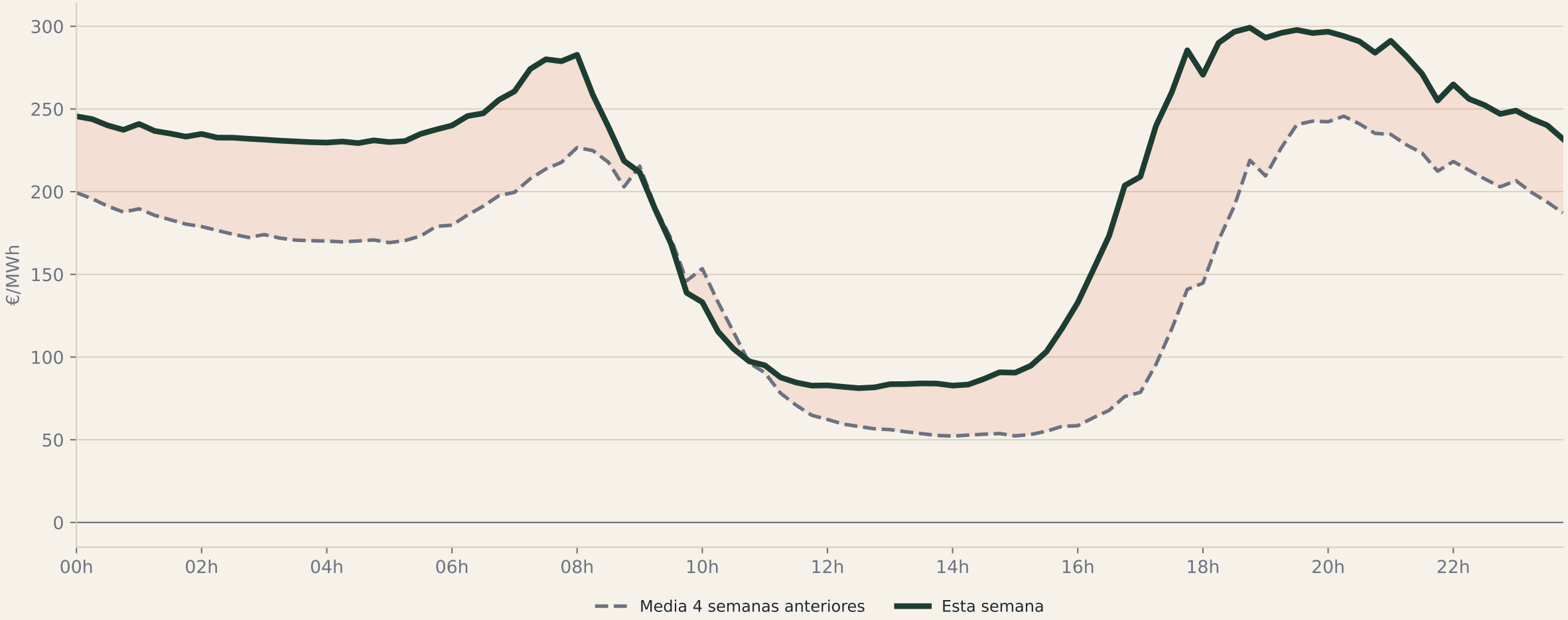
Cada barra va del cuarto de hora más barato al más caro del día; el punto es la media. El spread medio fue de 225 €/MWh. Un spread alto con mínimos negativos es el escenario que más valor da a una batería.



Fuente: OMIE vía ESIOS, mercado diario, 15 minutos.

La forma del día: esta semana frente a las cuatro anteriores

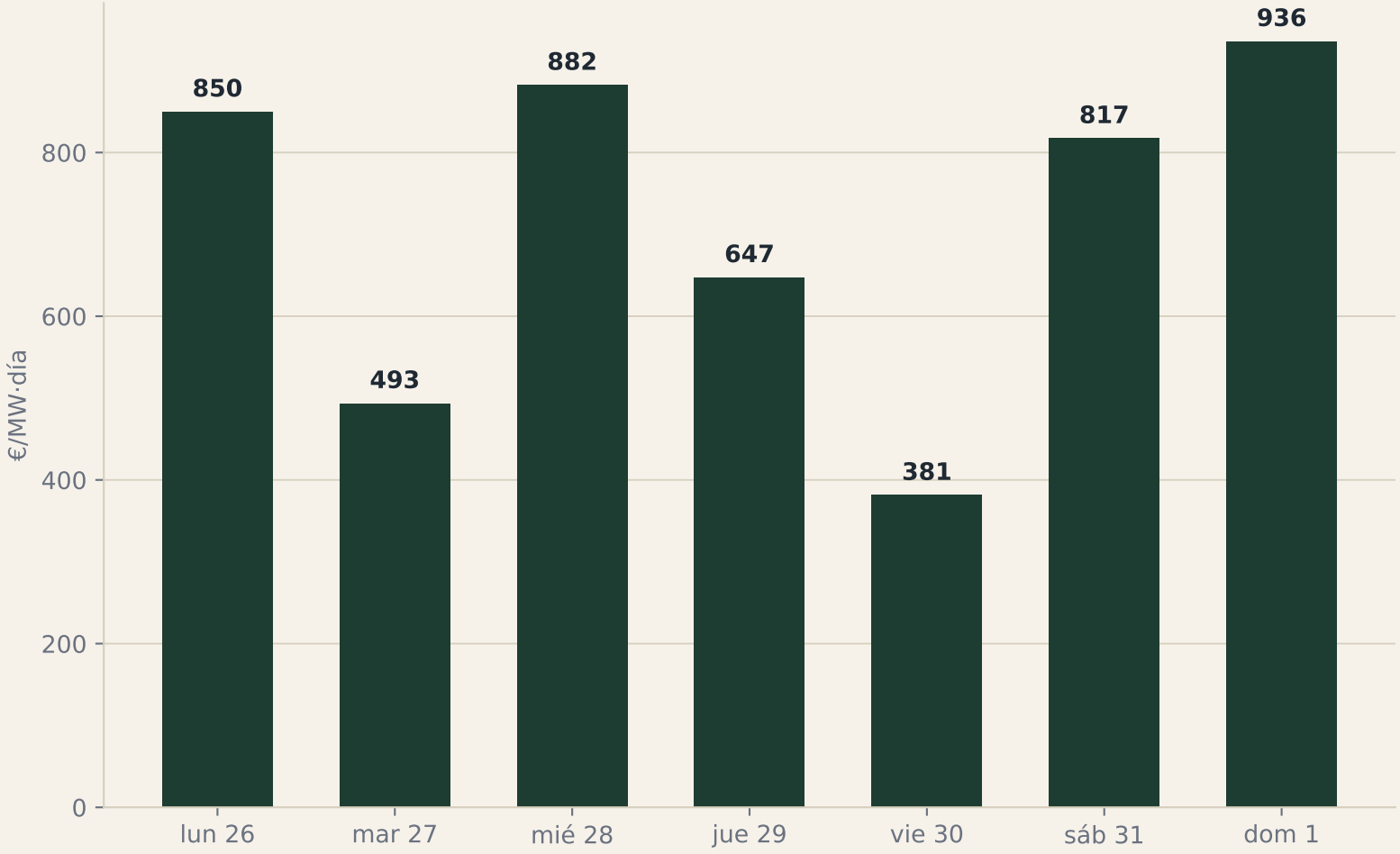
Precio medio por hora del reloj. La diferencia entre ambas curvas indica si el valle del mediodía se profundiza o si la punta de la tarde se estrecha, que es lo que decide el valor de una batería.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

El mejor día para almacenar fue el domingo 1: 936 €/MW

El peor fue el viernes 30 (381 €/MW). La media diaria fue de 715 €/MW, -7,8 % frente a la semana anterior. La carga óptima se concentró entre las 04:00 y las 14:45, y la descarga entre las 07:45 y las 21:15.



Supuestos del cálculo

Batería de 1 MW y 4 MWh
Rendimiento ida y vuelta: 85 %
Coste de ciclado: 4 €/MWh
Tope: 1,5 ciclos al día
Solo mercado diario (15 min)
Empieza y acaba cada día vacía

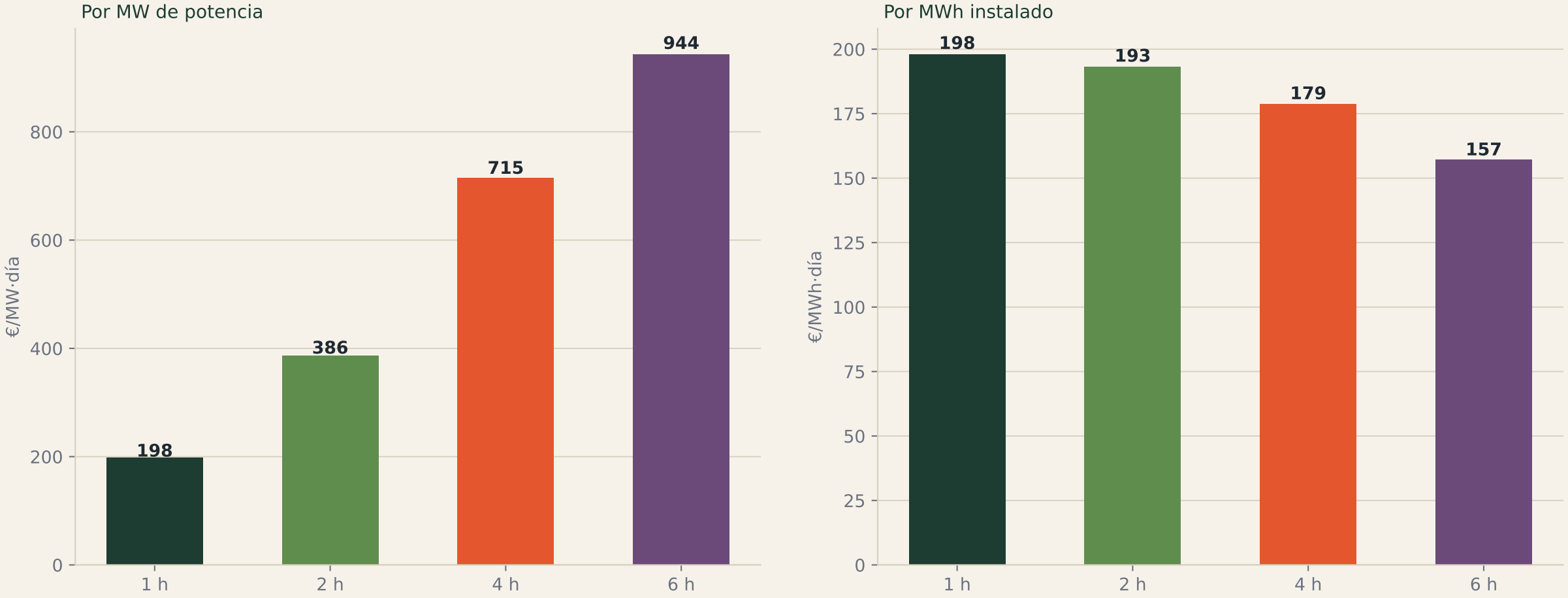
No incluye aFRR, mFRR ni intradiarios, que añaden ingreso real pero dependen de la participación y de la potencia contratada.

Semana: 5.007 €/MW
Media anterior: 776 €/MW·día

Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio por programación dinámica exacta con previsión perfecta: es un techo, no un ingreso garantizado.

¿Cuánto vale cada hora de duración?

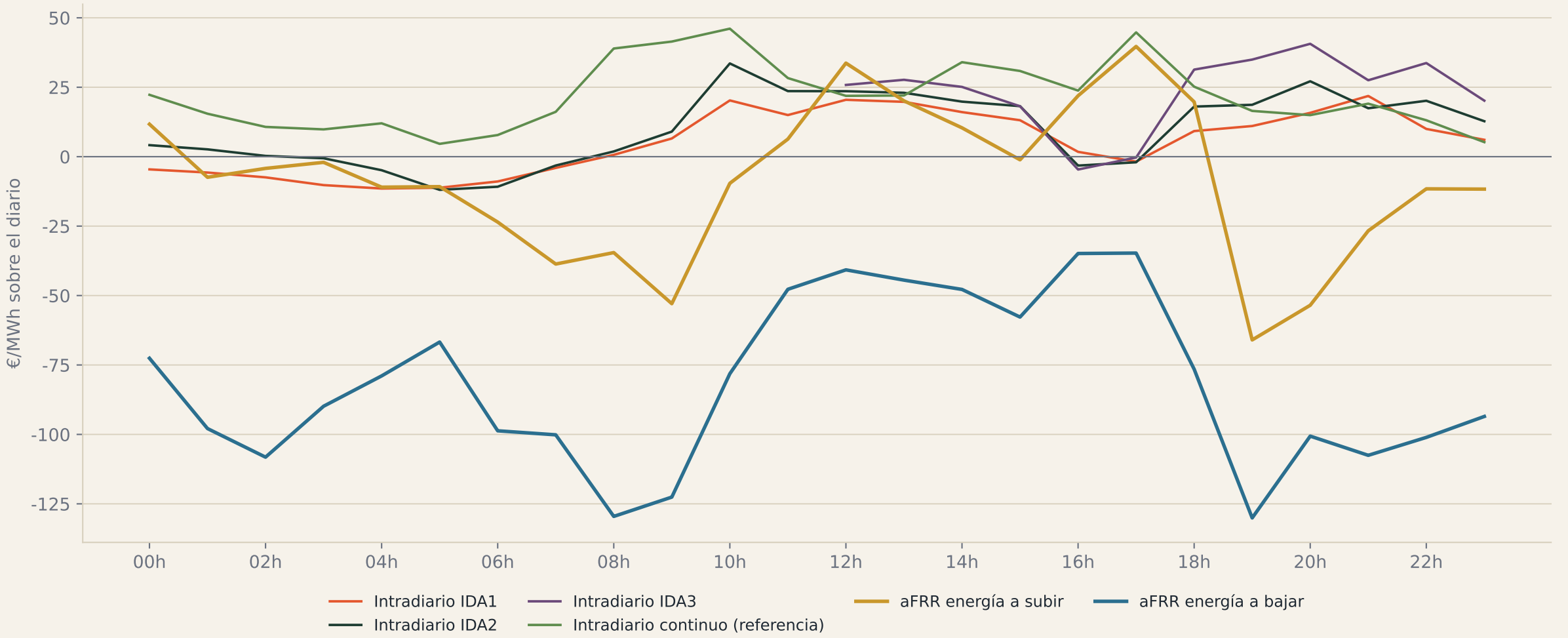
Techo de arbitraje del mercado diario para la misma semana con baterías de 1, 2, 4 y 6 horas. A la izquierda, ingreso por MW de potencia; a la derecha, por MWh instalado: la métrica con la que se compara el coste de capital de cada configuración.



Fuente: OMIE vía ESIOS. Cálculo propio: programación dinámica con previsión perfecta, 85 % de rendimiento, 4 €/MWh de ciclado y tope de ciclos por día.

Dónde paga más cada mercado respecto al diario, hora a hora

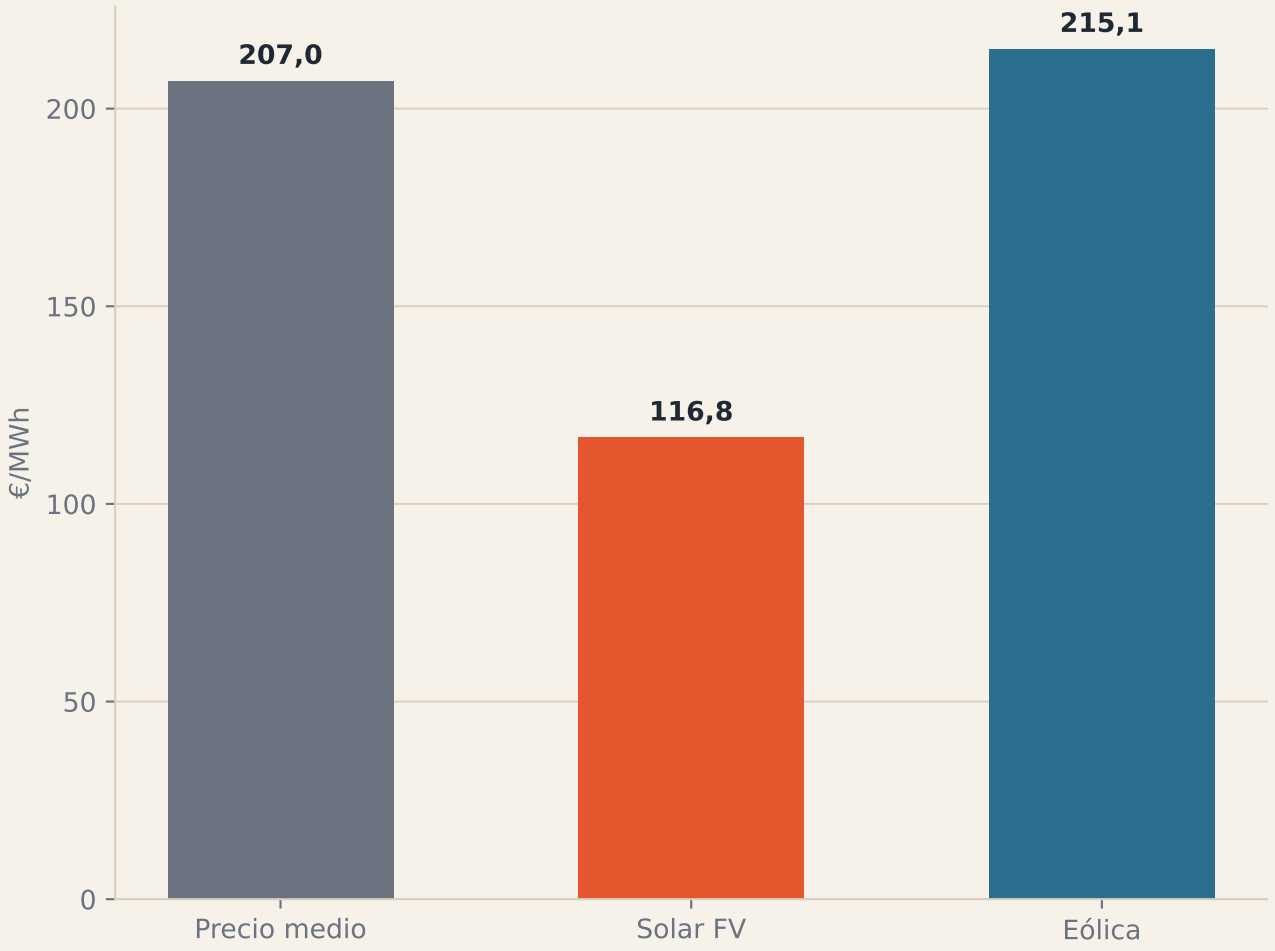
Diferencia media entre el precio de cada mercado y el del diario en cada hora del día. Por encima de cero, ese mercado paga más que el diario a esa hora: es donde un activo flexible encuentra una segunda oportunidad después del arbitraje.

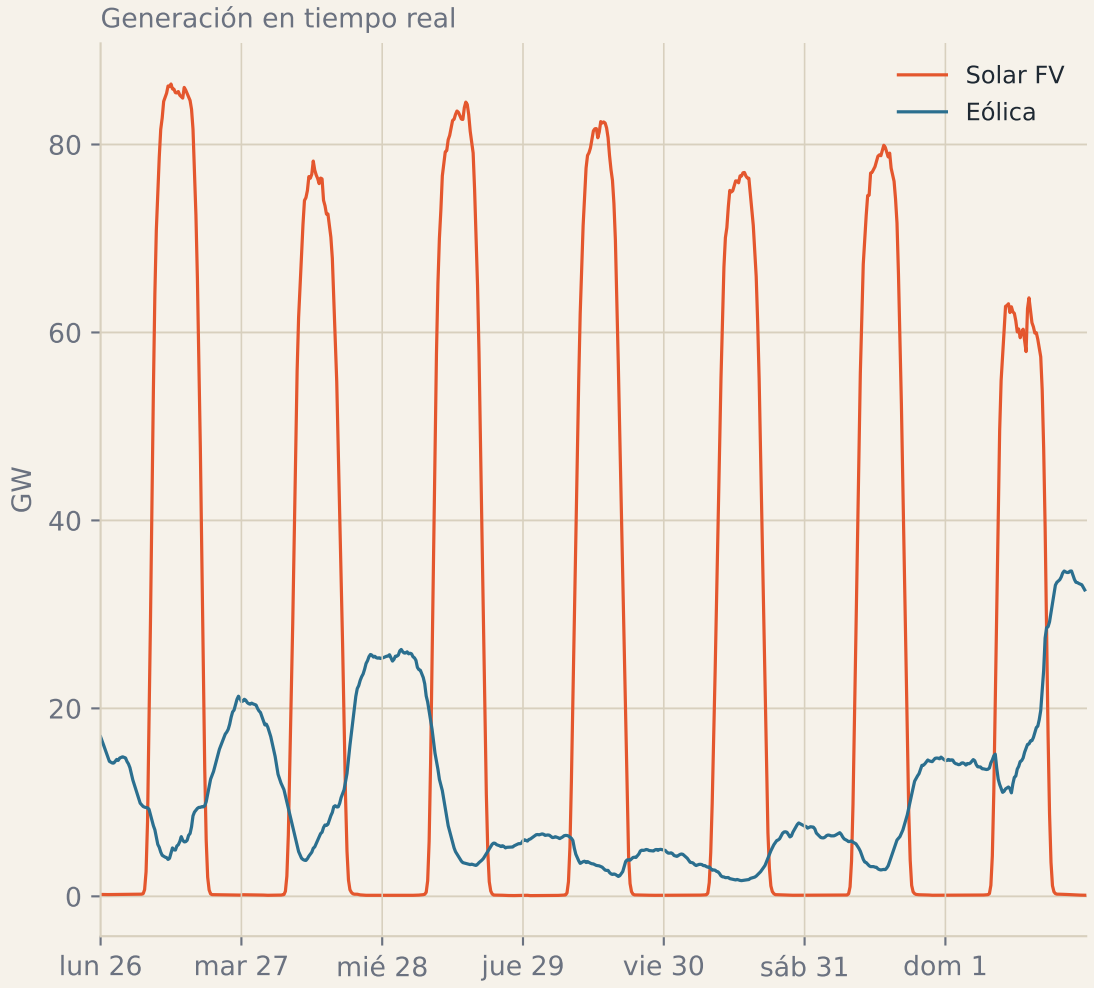


Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Media de la semana por hora local.

La solar cobró de media 116,8 €/MWh, el 56 % del precio medio

El precio capturado pondera cada cuarto de hora por la generación del mismo. Cuanto más lejos del 100 %, más pierde la solar por producir justo cuando el mercado está barato. La eólica capturó 215,1 €/MWh (104 %).

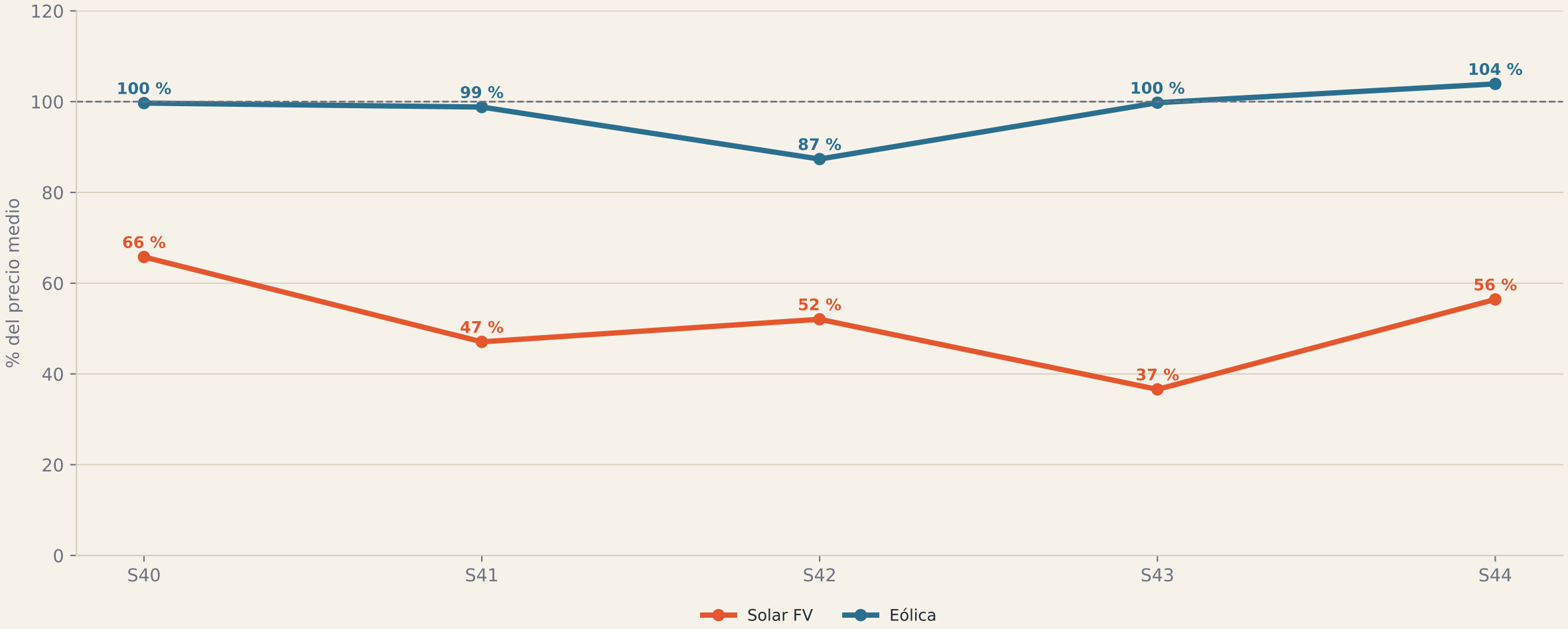




Fuente: ESIOS (REE). Precio capturado = Σ(precio × generación) / Σ generación, con generación en tiempo real y precio diario. Aproximación, no liquidación.

Canibalización: cuánto del precio medio llega a cobrar cada tecnología

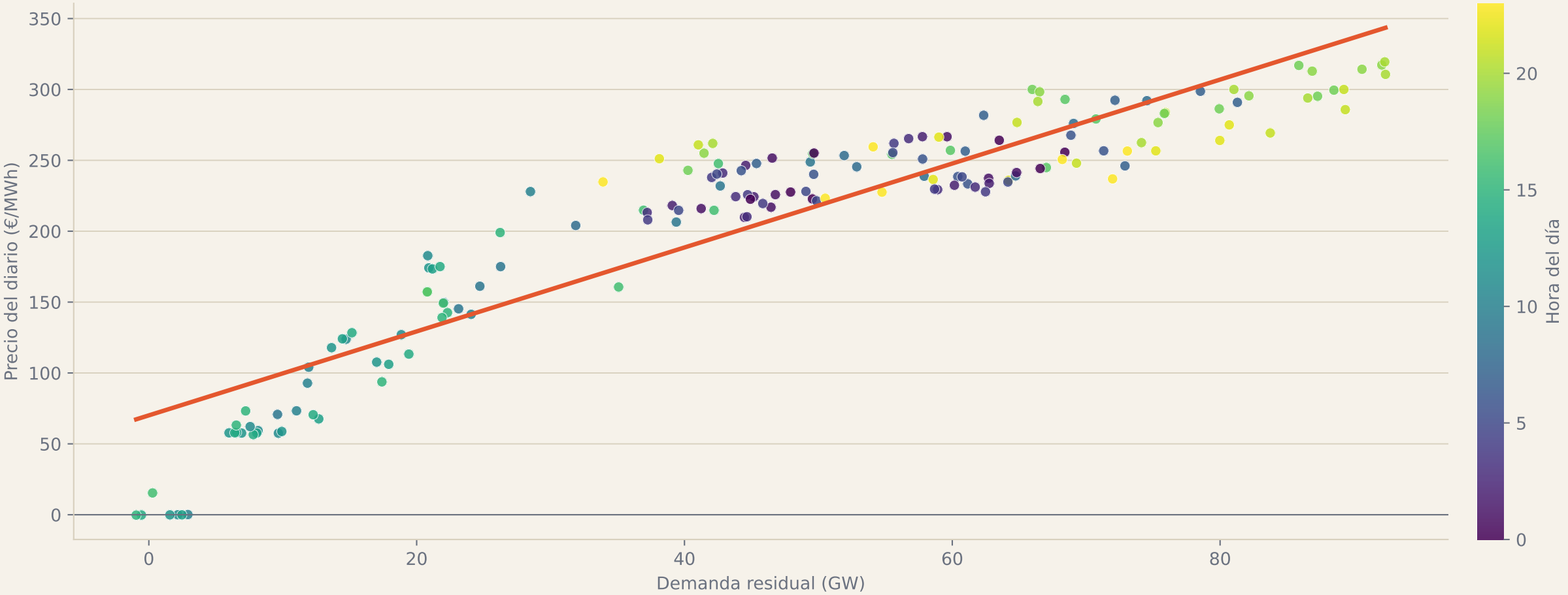
Ratio de captura (precio capturado entre precio medio del diario) en las últimas cinco semanas. Un 100 % significa cobrar lo que cuesta de media la energía; por debajo, la tecnología produce justo cuando el mercado está barato. Esta semana la solar capturó el 56 %.



Fuente: ESIOS (REE). Precio diario ponderado por generación en tiempo real. Aproximación: no es la liquidación del I3.

Qué mueve el precio: la demanda residual

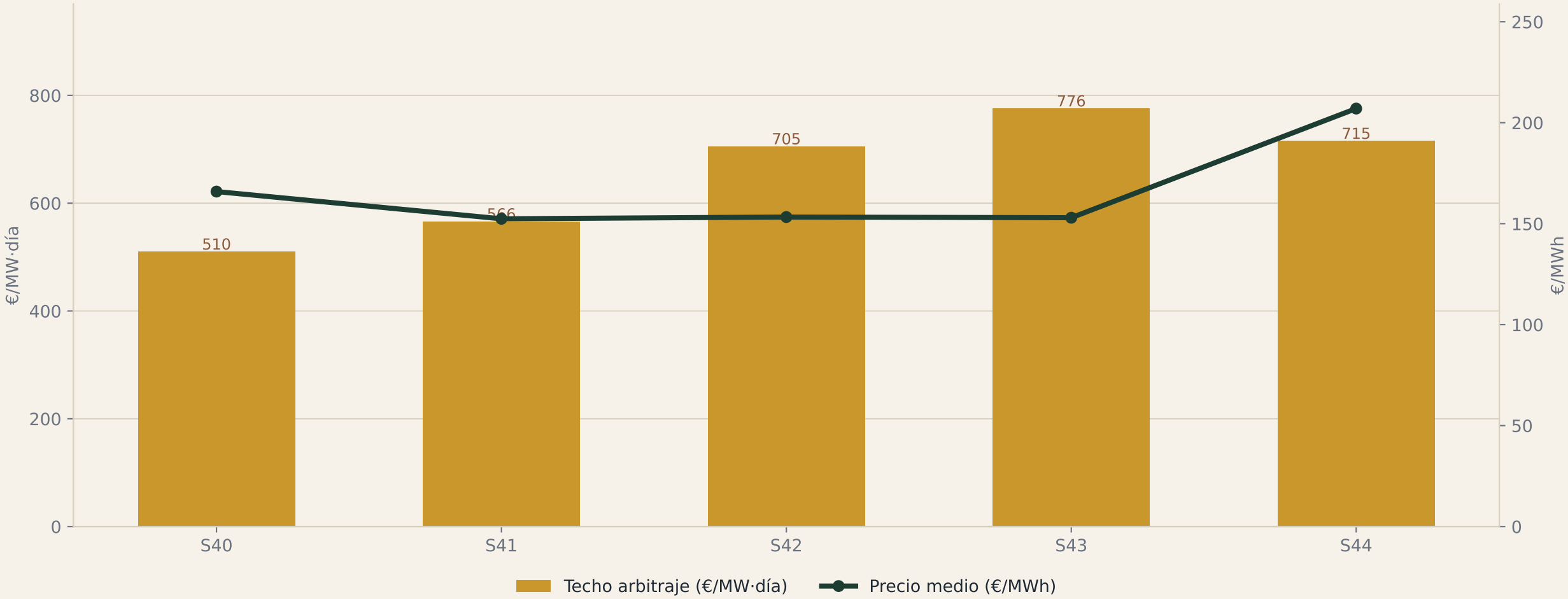
Cada punto es una hora. La demanda residual es lo que queda por cubrir con tecnologías no renovables (demanda − solar − eólica). La pendiente de la recta indica que cada GW más de demanda residual sube el precio unos 3,0 €/MWh (correlación 0,92).



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Medias horarias de la semana. Es una relación descriptiva, no un modelo de formación de precios.

El techo de arbitraje sube respecto a las semanas anteriores

Cinco semanas seguidas, la actual incluida. El precio medio y el techo de arbitraje no siempre se mueven juntos: lo que paga a una batería es la forma del día y el spread, no el nivel del precio.



Fuente: ESIOS (REE) y OMIE. Elaboración propia.

Glosario

PBF

Programa Base de Funcionamiento: sale del mercado diario y los contratos bilaterales, antes de resolver restricciones.

PHF

Programa Horario Final: el PDVP tras las sesiones de mercado intradiario.

IDA / continuo

Subastas intradiarias (IDA1, IDA2, IDA3) y mercado intradiario continuo.

Banda aFRR

Potencia reservada para regulación secundaria; se paga en €/MW, no en €/MWh.

RSI · RTD · SCA · SCB

Otras tipologías de restricción técnica del I3 (seguridad, red, solución por activación y compensación).

Techo de arbitraje

Ingreso máximo teórico de una batería con previsión perfecta de precios del diario. No es un ingreso real.

PDVP

Programa Diario Viable Provisional: el PBF tras resolver las restricciones técnicas del diario.

P48

Programa físico definitivo que queda tras las restricciones en tiempo real y los servicios de balance.

aFRR / mFRR

Reservas de regulación secundaria (automática) y terciaria (manual) que contrata el operador.

COT · SOT

Restricciones de control de tensión y de sobretensión: se resuelven con máquinas que dan o absorben reactiva.

Precio capturado

Ingreso de una tecnología dividido por su energía: lo que cobra de media por cada MWh que vende.

Canibalización

Caída del precio que cobra una tecnología porque todas producen a la vez (típico de la solar al mediodía).

Definiciones simplificadas con fines divulgativos; la referencia es la normativa y los procedimientos de operación de REE.

Cómo leer este informe

- El signo es el que publica REE: la compra es negativa, así que un ingreso negativo es un coste.
- Las celdas vacías son conceptos que REE no valora (bilaterales, indisponibilidades, desvíos comerciales), no ceros.
- La energía de mercados distintos no se puede sumar: lo vendido en el diario y recomprado en restricciones aparecería dos veces. El ingreso sí se suma, porque son euros.
- Las restricciones salen del I3, que agrega por tecnología: aquí no hay unidad de programación ni empresa. El detalle activo a activo está en el I90, con noventa días de retraso.
- En restricciones, el precio publicado no se abre por tipo: el €/MWh de COT y el de SOT de una misma fila son el mismo.
- El coste base de la operación reforzada es un contrafactual, no una liquidación: supone que sin el apagón el control de tensión habría seguido costando lo de los cuatro primeros meses de 2025.
- El €/MVArh depende del ángulo entre activa y reactiva, que no es observable. Aquí se ha usado α = 45°.
- Techo de arbitraje, ratio de captura y semáforos son cálculos propios de este informe con datos públicos: sirven para comparar semanas, no son ingresos ni recomendaciones.

Estado del I3: I3 incompleto para la semana (0/7 días publicados). Se omiten las secciones basadas en I3.

El panel de mercados es de ESIOS y refleja lo publicado en el momento de generar el informe; el I3 llega a los tres días y el I90, a los noventa.

Series utilizadas y su cobertura

Mercado diario	ID 600	100 %	mFRR precio medio a bajar	ID 676	0 %
Demanda real	ID 1293	100 %	aFRR banda a bajar	ID 634	0 %
Demanda prevista	ID 544	100 %	Banda aFRR asignada a subir	ID 632	0 %
Demanda programada	ID 545	100 %	Banda aFRR asignada a bajar	ID 633	0 %
Generación solar FV	ID 1295	100 %	Energía casada IDA1	ID 605	86 %
Generación eólica	ID 551	100 %	Energía casada IDA2	ID 606	100 %
Intradiario IDA1	ID 612	86 %	Energía casada IDA3	ID 607	53 %
Intradiario IDA2	ID 613	100 %	Energía casada continuo	ID 1442	100 %
Intradiario IDA3	ID 614	53 %	aFRR energía activada a subir	ID 680	100 %
Intradiario continuo [...]	ID 1727	100 %	aFRR energía activada a bajar	ID 681	100 %
aFRR energía a subir	ID 682	100 %	mFRR asignación a subir (AP)	ID 675	100 %
aFRR energía a bajar	ID 683	100 %	mFRR asignación a bajar (AP)	ID 674	97 %
mFRR precio medio a subir	ID 677	0 %			

Cobertura = porcentaje de cuartos de hora de la semana con dato. Una cobertura baja suele ser un indicador que ESIOS publica con retraso.